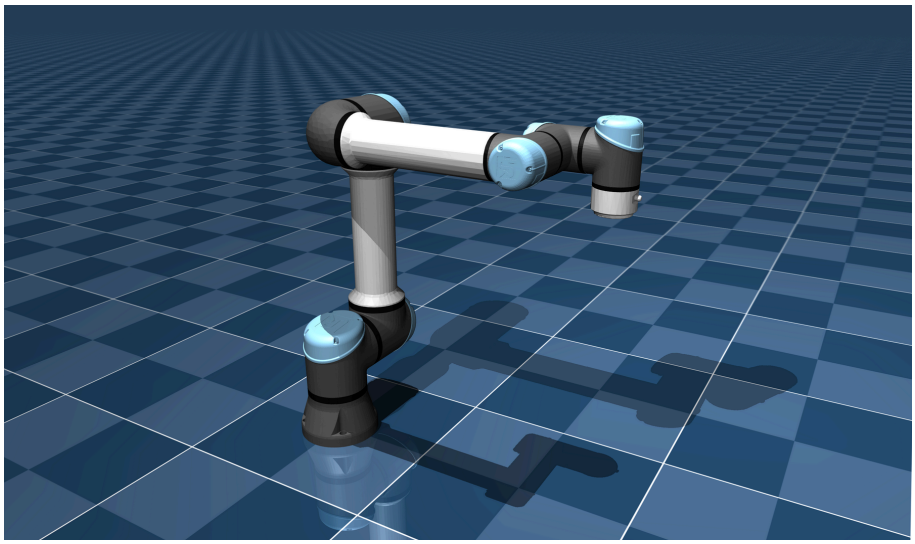
机械臂
UR5e



技术参数**Technical Specifications**：
https://www.universal-robots.com/manuals/EN/HTML/SW10_6/Content/prod-usr-man/hardware/arm_e-Series/UR5e/H_g5_sections/appendix_g5/tech_spec_sheet.htm?utm_source=chatgpt.com

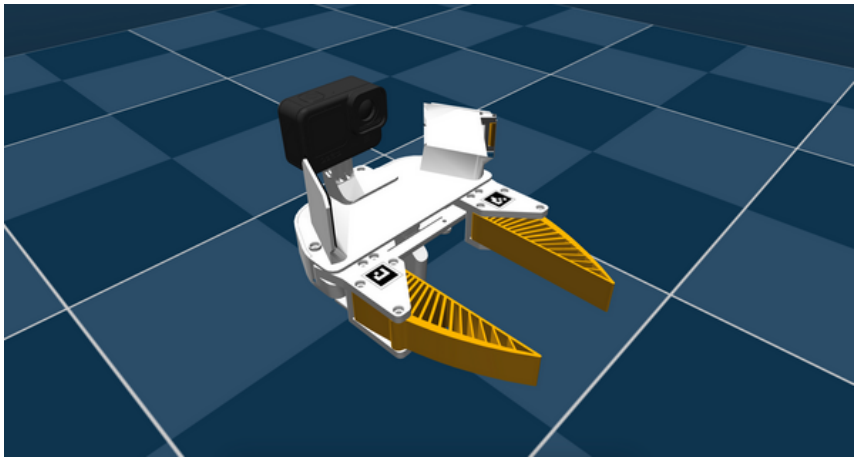
模型地址**xml**：
https://github.com/google-deepmind/mujoco_menagerie/tree/main/universal_robots_ur5e

分拣项目示例（我们用不上RL，仅用来展示这个机械臂分拣的效果）：
https://gitcode.com/gh_mirrors/mu/MuJoCo_RL_UR5/?utm_source=gitcode_aigc_v1_t1&index=bottom&type=card&&isLogin=9

夹爪
建议选用**Umi_gripper**或者自己手搓一个二指的夹爪

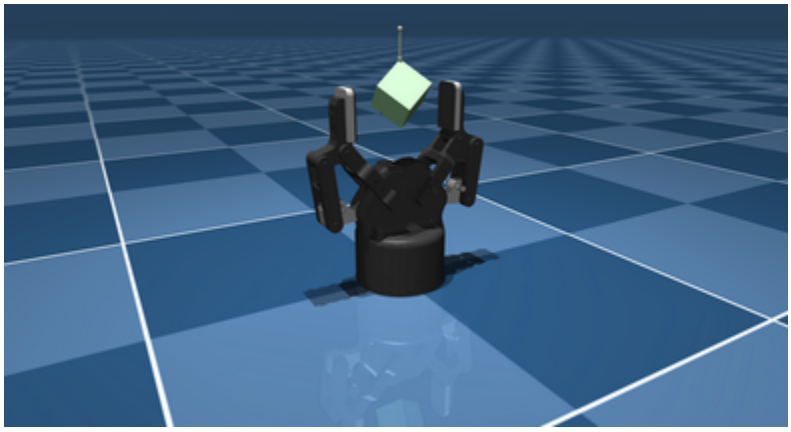
对比项	`umi_gripper`	`robotiq_2f85`
复杂度	**更简单**	更复杂
DoF	**1 DoF**	8 DoF
控制方式	更接近一个 open/close command	虽然也是二指夹爪，但内部联动更多
适合 cube 抓取吗	适合，尤其是简单方块 demo	也适合，而且更真实
和 UR5e 拼接难度	可能更低	可能更高
工业真实感	一般	**更强**
调 contact 参数难度	较低	较高
对 PID-error 称重影响	更干净，干扰少	夹爪自身重量、联动和接触噪声更明显
推荐程度	**第一版最推荐**	第二版或展示版推荐

Umi_gripper



https://github.com/google-deepmind/mujoco_menagerie/tree/main/umi_gripper

robotiq_2f85



https://github.com/google-deepmind/mujoco_menagerie/tree/main/robotiq_2f85